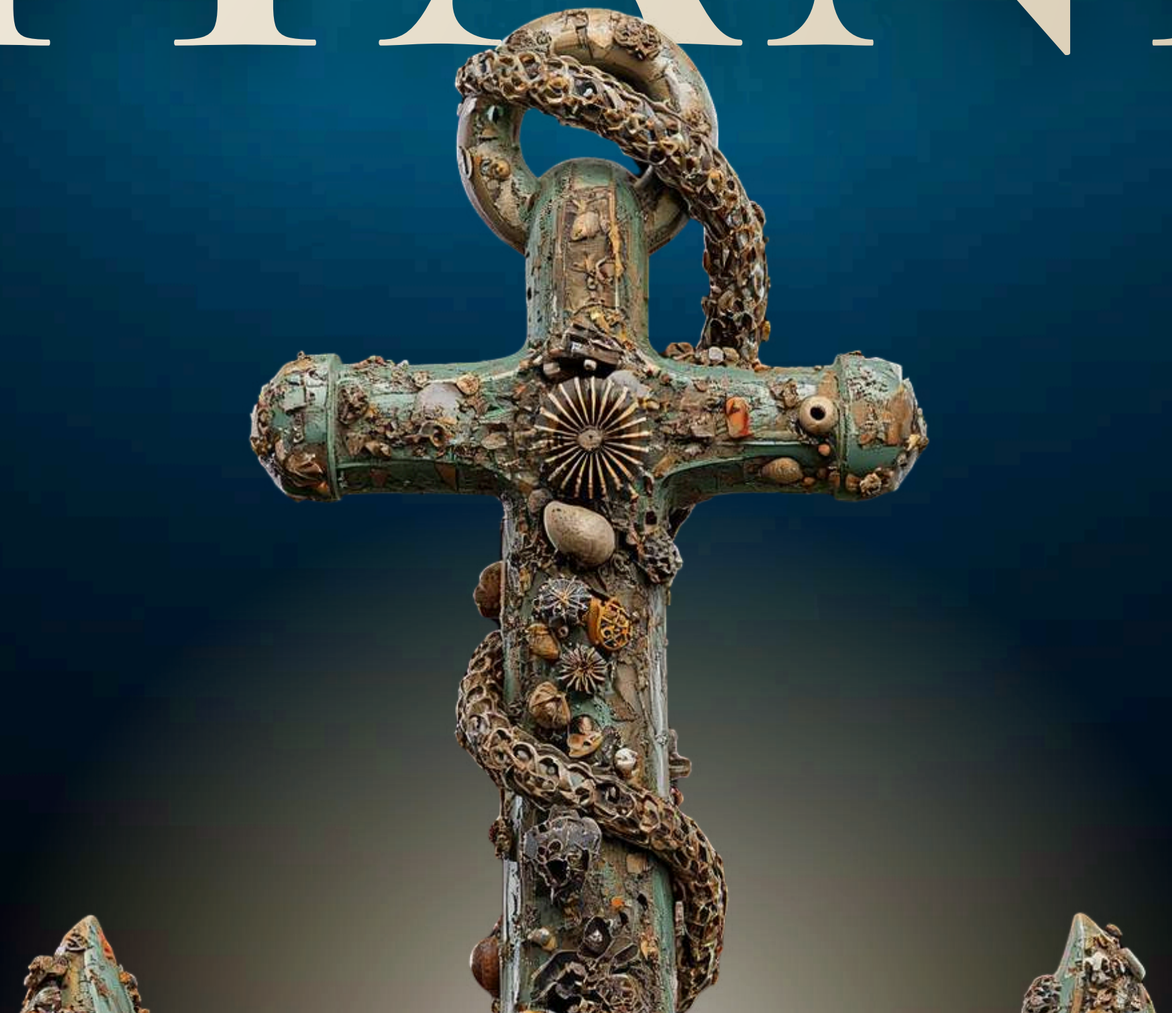
ANALISANDO

TITANIC



POR

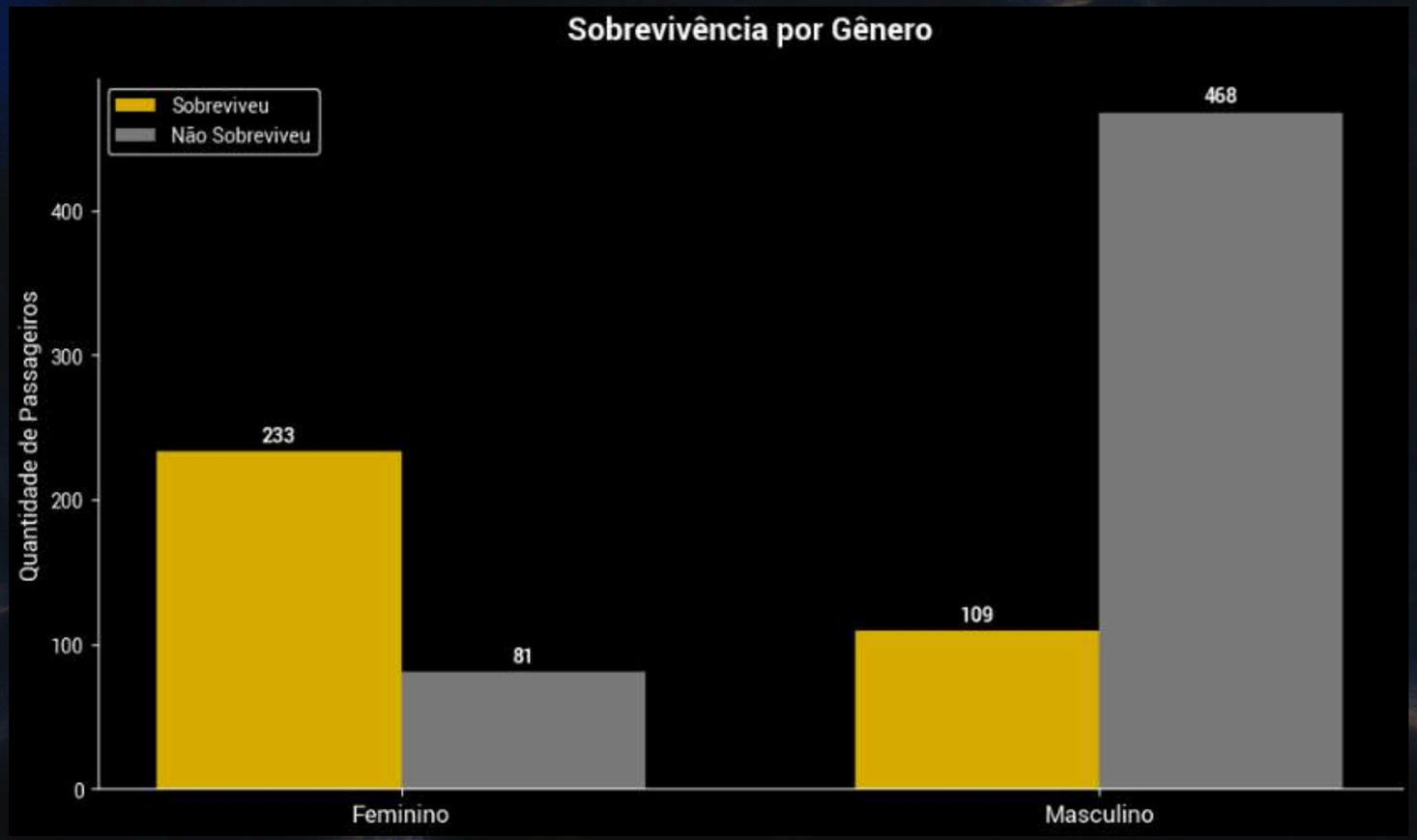
ISABELLE EUCLIDES

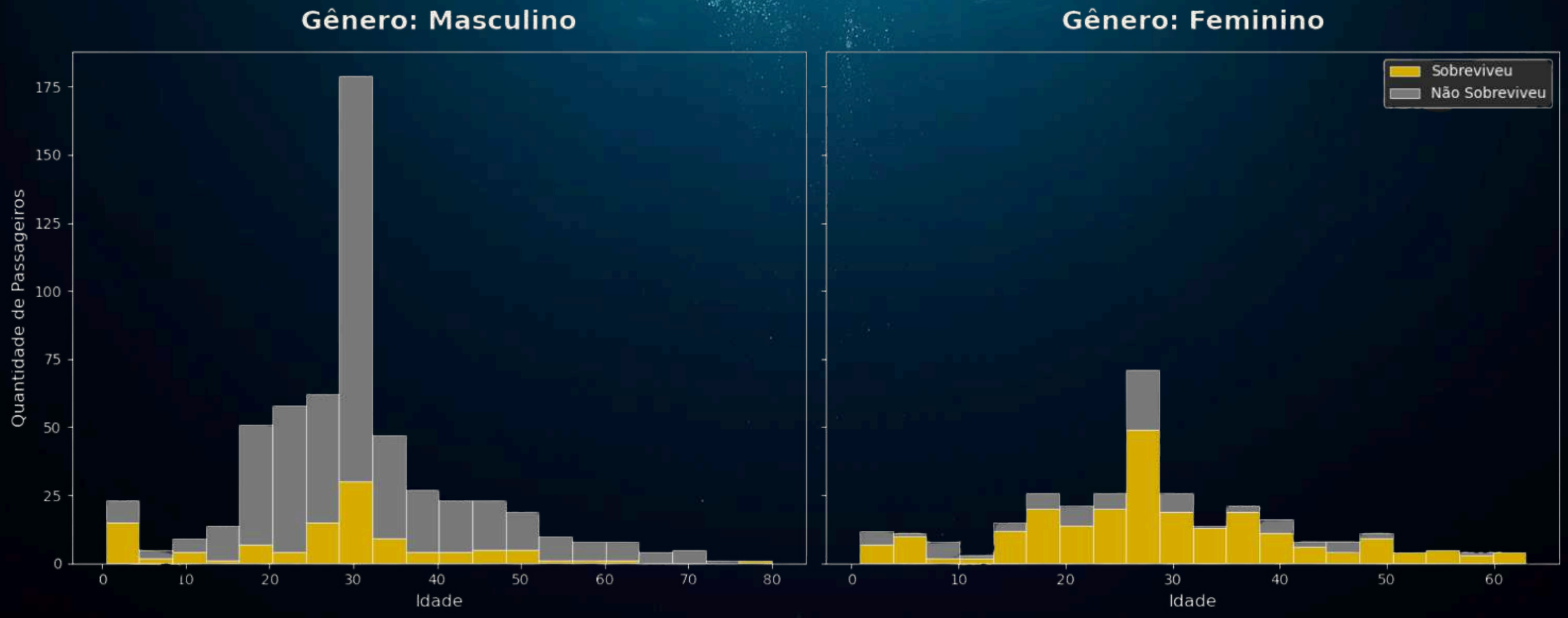
SHAINI DITTBERNER

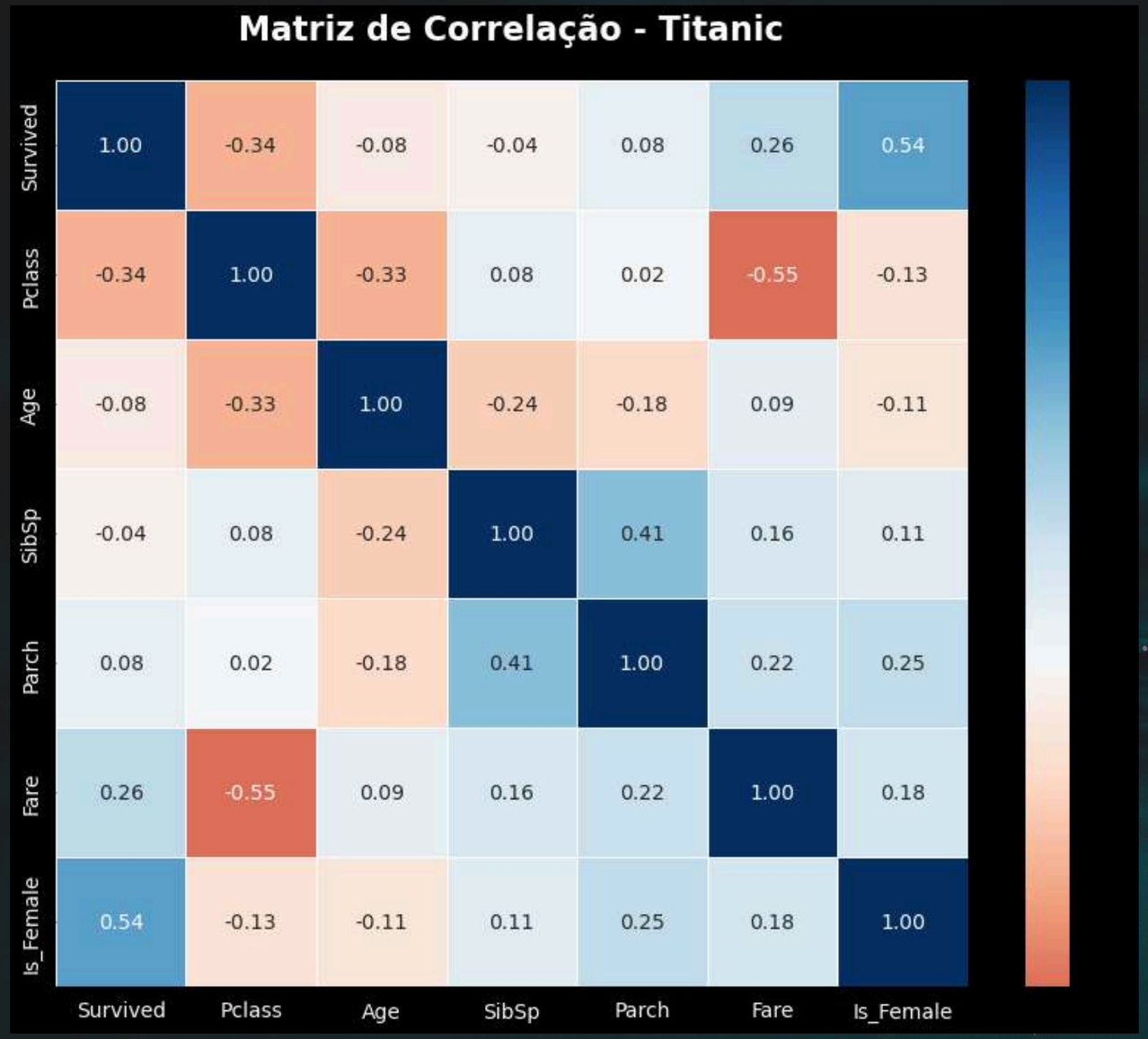
BYTES4FUTURE

INTRODUÇÃO

A LÓGICA POR TRÁS DA TRAGÉDIA


Sobrevivência por Gênero
Sobreviveu
Não Sobreviveu
Quantidade de Passageiros
0
100
200
300
400
233
81
109
468
Feminino
Masculino


Gênero: Masculino
Gênero: Feminino
Sobreviveu
Não Sobreviveu
Quantidade de Passageiros
0
25
50
75
100
125
150
175
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Idade
0
10
20
30
40
50
60
Idade



Escala de força para ciências sociais

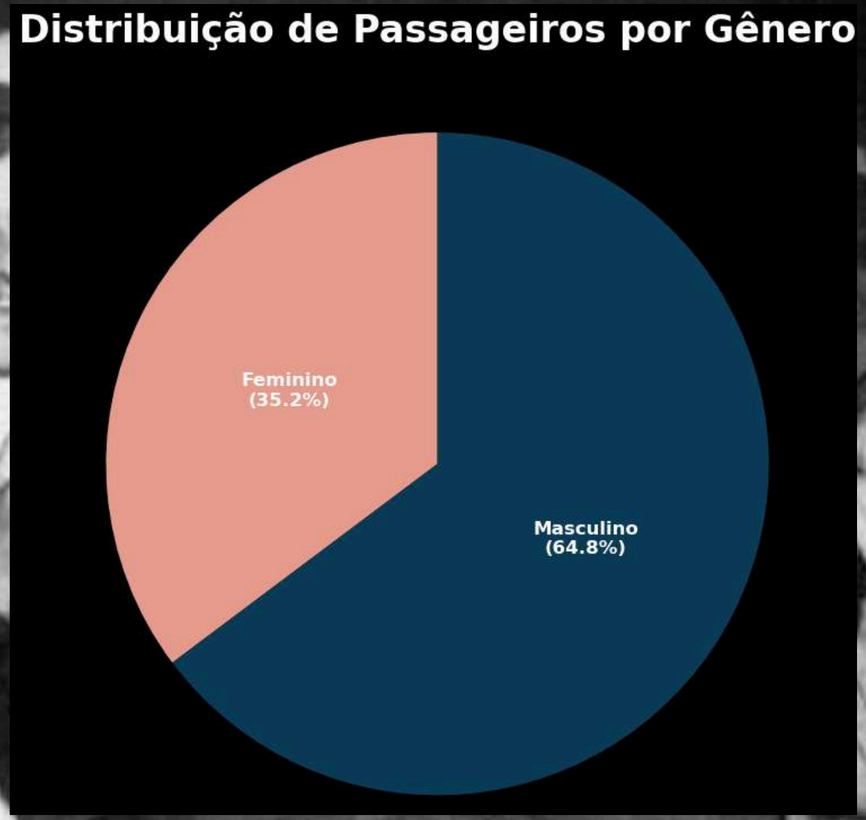
0.0 - 0.1: Insignificante (como a Idade).

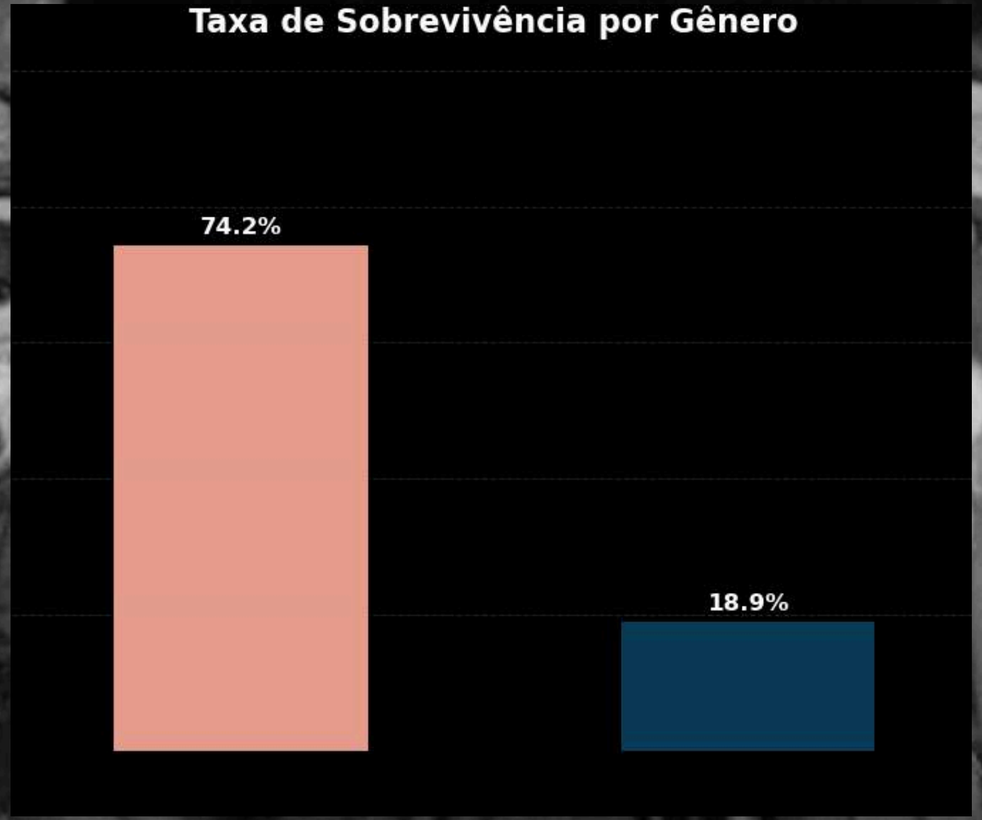
0.1 - 0.3: Fraca (como a Tarifa).

0.3 - 0.5: Moderada (como a Classe).

0.5 - 0.7: Forte/Substancial.

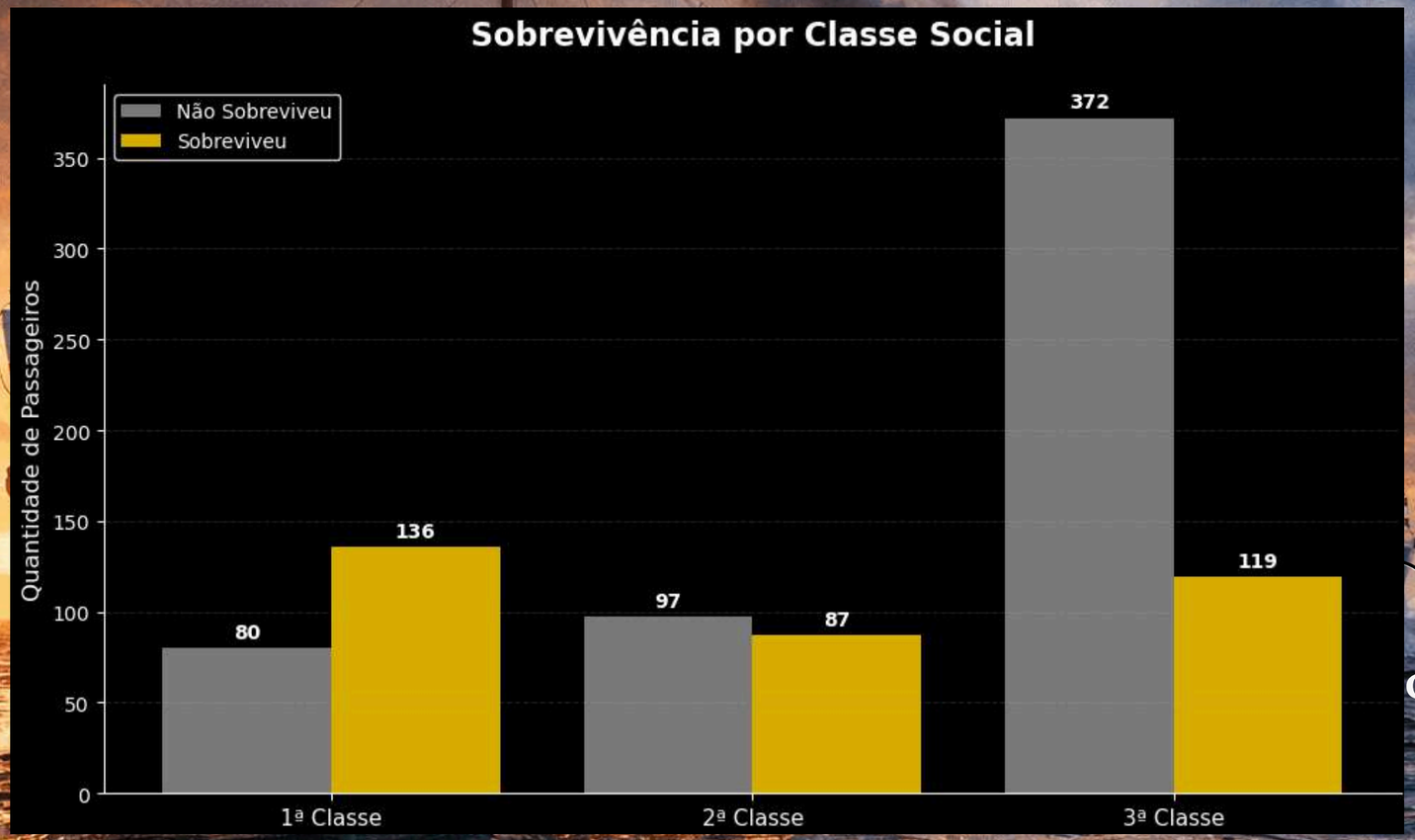
O gênero foi um fator decisivo para a sobrevivência?





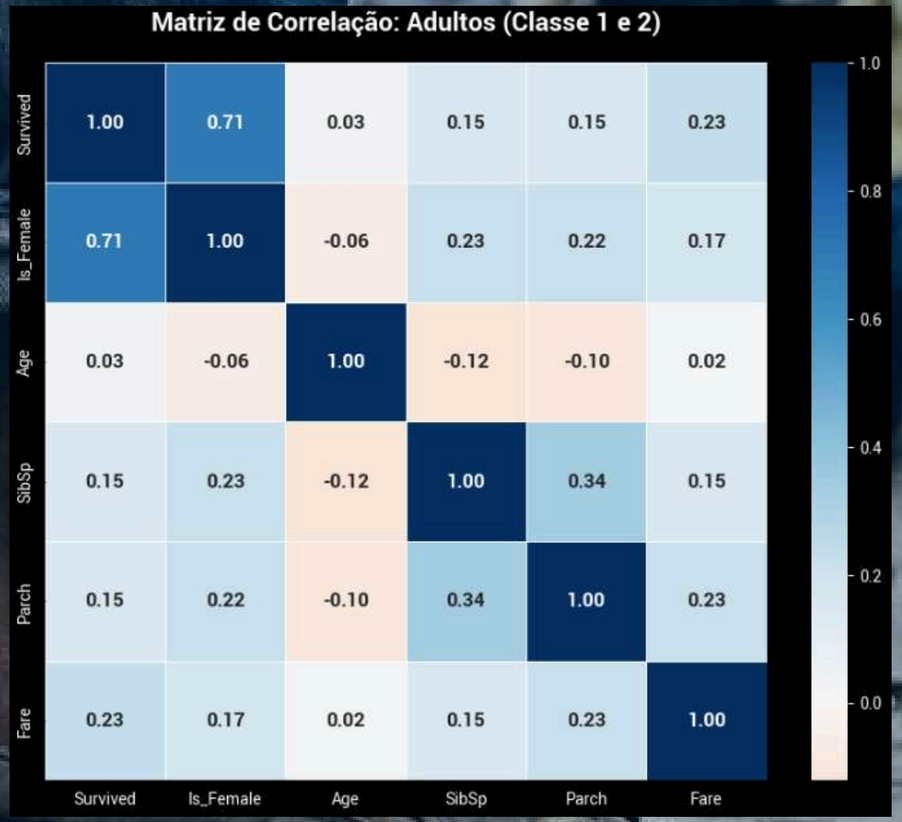
A análise estatística confirma que o gênero foi o preditor mais forte de sobrevivência no Titanic. Esses dados validam matematicamente a aplicação rigorosa do protocolo de salvamento "mulheres e crianças primeiro".

Como a classe da passagem influencia a chance de sobrevivencia?

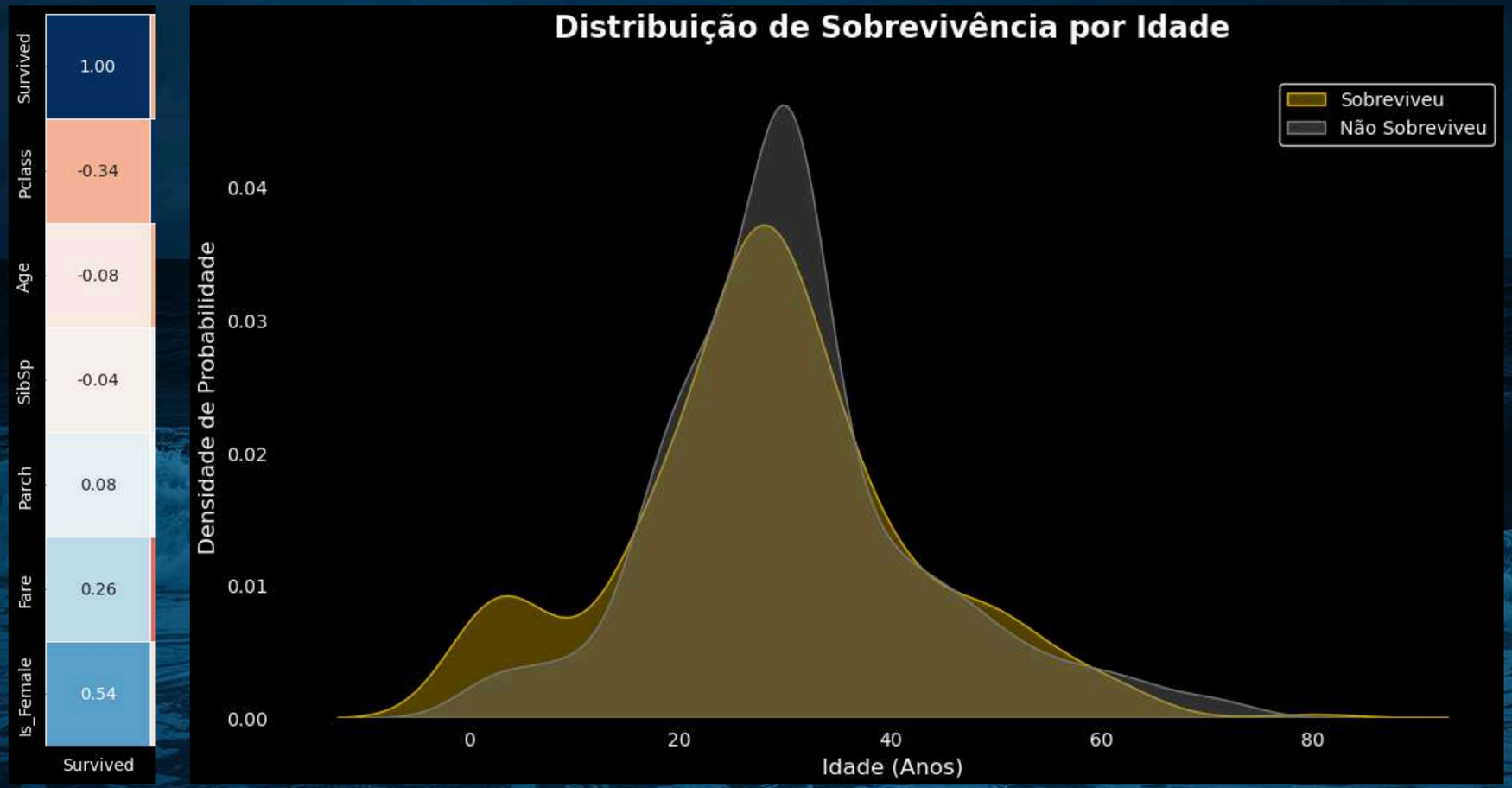


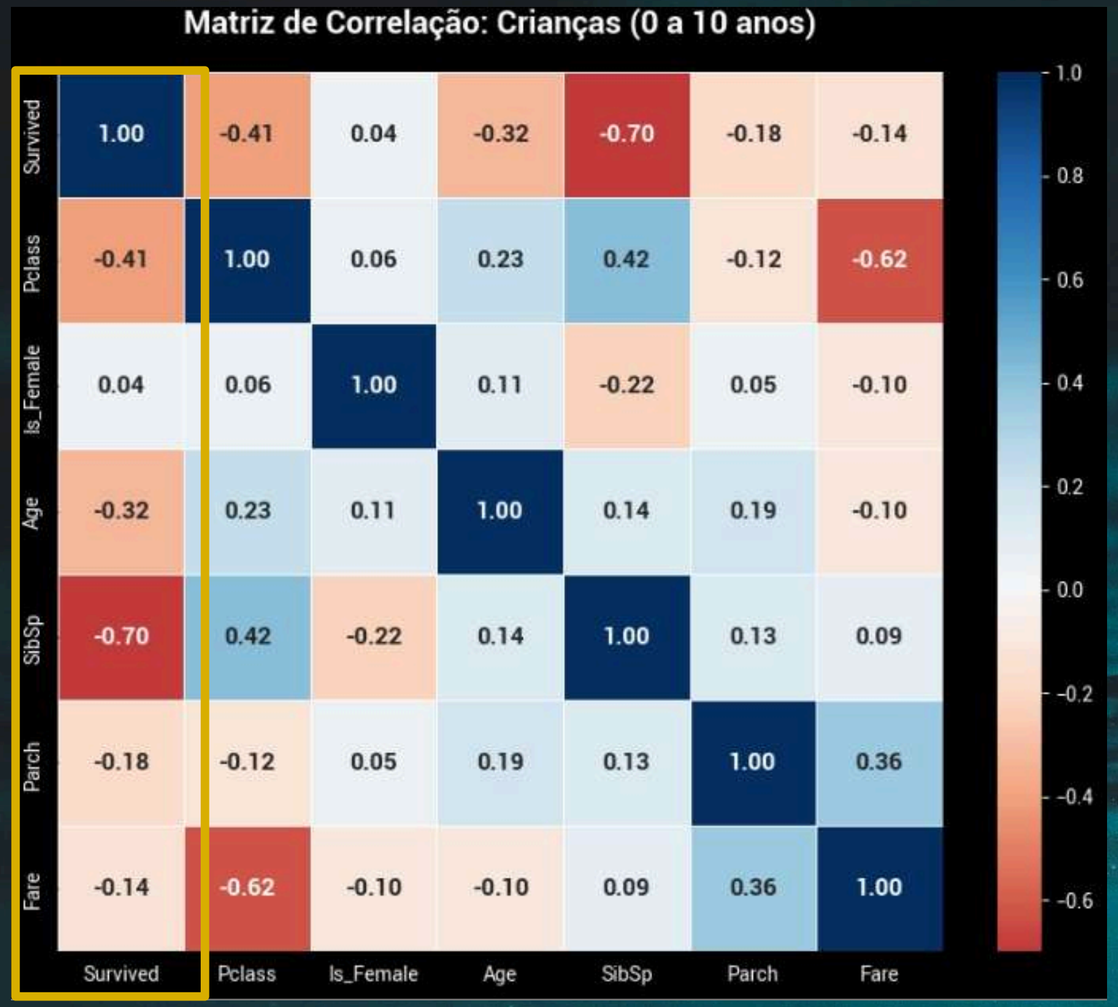
Classe

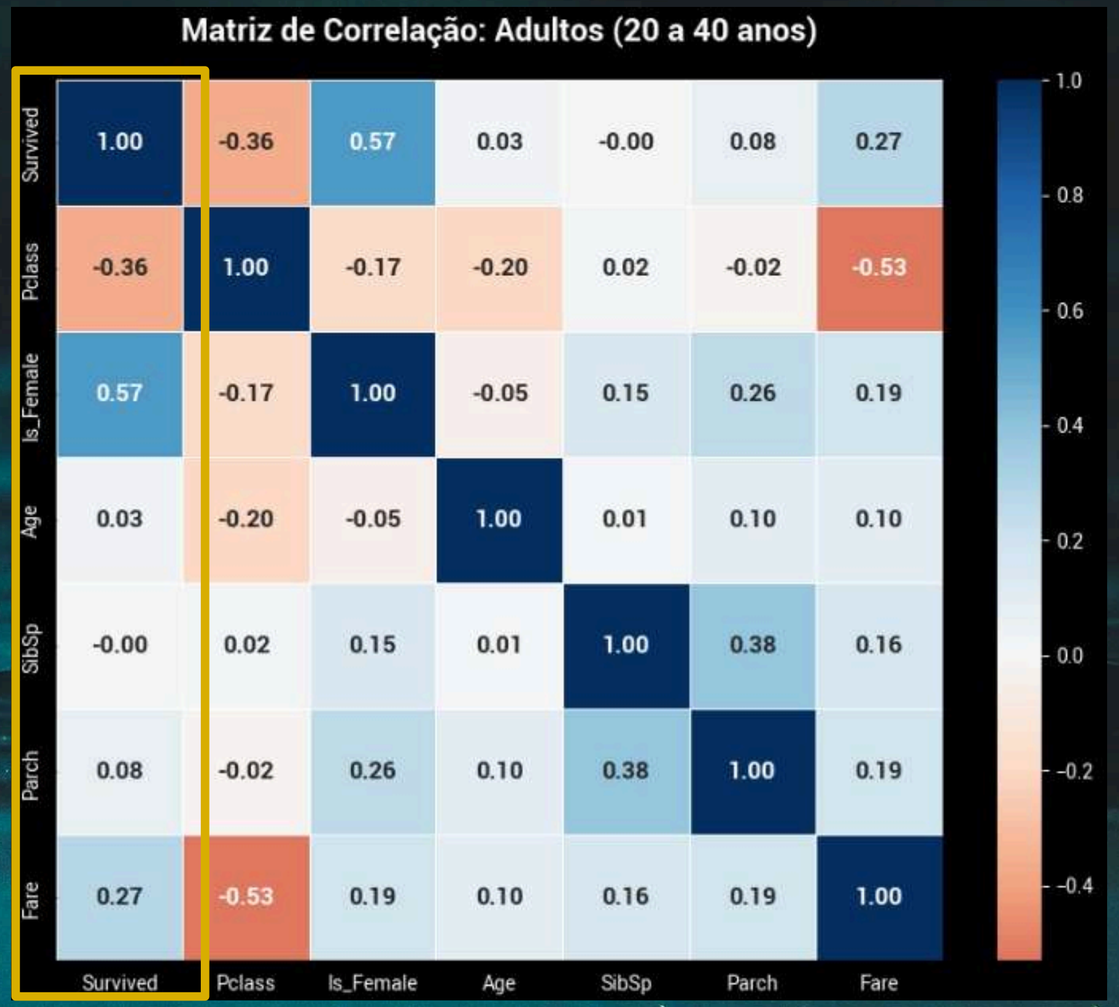
A classe social não apenas mudou as chances de sobrevivência, mas alterou o peso de todas as outras variáveis.
Ser mulher era um 'bilhete para a vida' na elite (0.71), mas uma vantagem muito mais incerta na classe popular (0.41).

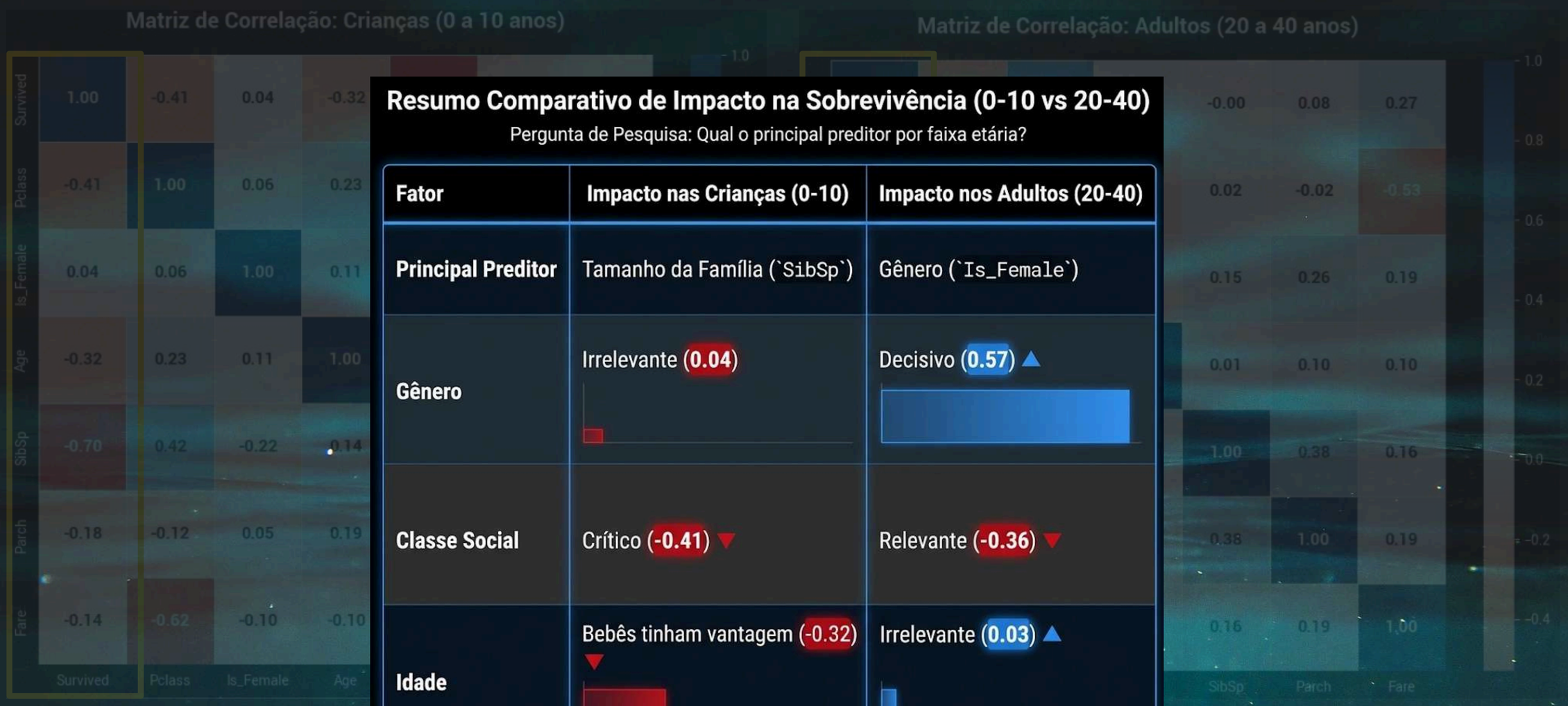


A idade do passageiro afeta a probabilidade de sobrevivência?




Matriz de Correlação: Crianças (0 a 10 anos)
Survived 1.00 -0.41 0.04 -0.32 -0.70 -0.18 -0.14
Pclass -0.41 1.00 0.06 0.23 0.42 -0.12 -0.62
Is_Female 0.04 0.06 1.00 0.11 -0.22 0.05 -0.10
Age -0.32 0.23 0.11 1.00 0.14 0.19 -0.10
SibSp -0.70 0.42 -0.22 0.14 1.00 0.13 0.09
Parch -0.18 -0.12 0.05 0.19 0.13 1.00 0.36
Fare -0.14 -0.62 -0.10 -0.10 0.09 0.36 1.00
Survived Pclass Is_Female Age SibSp Parch Fare
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4 −0.6


Matriz de Correlação: Adultos (20 a 40 anos)
Survived 1.00 -0.36 0.57 0.03 -0.00 0.08 0.27
Pclass -0.36 1.00 -0.17 -0.20 0.02 -0.02 -0.53
Is_Female 0.57 -0.17 1.00 -0.05 0.15 0.26 0.19
Age 0.03 -0.20 -0.05 1.00 0.01 0.10 0.10
SibSp -0.00 0.02 0.15 0.01 1.00 0.38 0.16
Parch 0.08 -0.02 0.26 0.10 0.38 1.00 0.19
Fare 0.27 -0.53 0.19 0.10 0.16 0.19 1.00
Survived Pclass Is_Female Age SibSp Parch Fare
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4



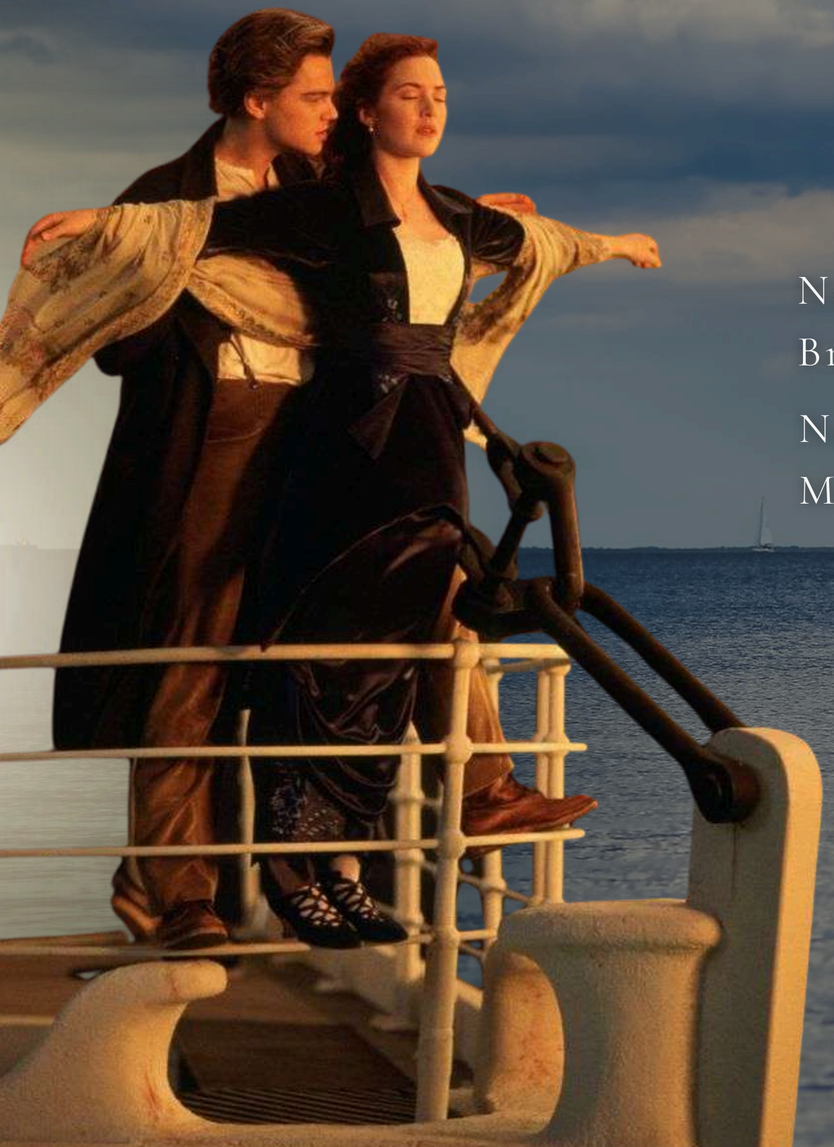
Resumo Comparativo de Impacto na Sobrevivência (0-10 vs 20-40)

Pergunta de Pesquisa: Qual o principal preditor por faixa etária?

Fator	Impacto nas Crianças (0-10)	Impacto nos Adultos (20-40)
Principal Preditor	Tamanho da Família (`SibSp`)	Gênero (`Is_Female`)
Gênero	Irrelevante (**0.04**)	Decisivo (**0.57**) ▲
Classe Social	Crítico (**-0.41**) ▼	Relevante (**-0.36**) ▼
Idade	Bebês tinham vantagem (-0.32) ▼	Irrelevante (**0.03**) ▲

Aumenta Reduz

Curiosidade



Nome	Idade	Sobrevivência
Brewe, Dr. Arthur Jackson	30	0

Nome	Idade	Sobrevivência
Mrs. Sam (Leah Rose)	18	1

CONCLUSÕES

Obrigad@!